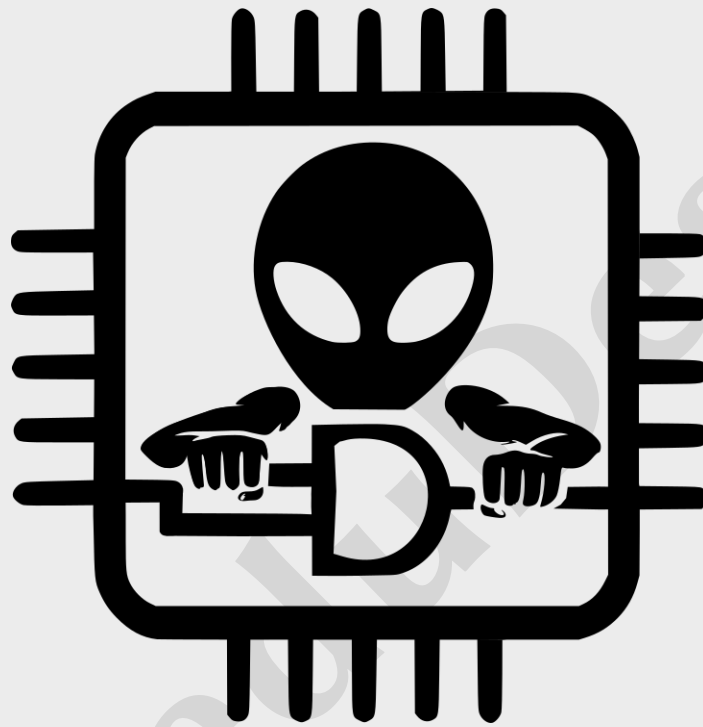


FPGAEDUDesign

FPGA Education and Design



Catálogo de Placas de Desarrollo FPGA

Explorer Series

Herramientas profesionales para el aprendizaje
y desarrollo con FPGAs

Cusco – Perú

2026



ACERCA DE FPGAEDUDesign

NUESTRA VISIÓN

Convertirnos en el referente latinoamericano en educación y desarrollo de soluciones basadas en FPGAs, impulsando desde Cusco-Perú una nueva generación de ingenieros capacitados para resolver desafíos tecnológicos complejos mediante hardware programable.

Aspiramos a que nuestra región sea reconocida por generar soluciones de ingeniería innovadoras y de alto impacto utilizando tecnología FPGA, posicionando a Latinoamérica como un actor clave en el ecosistema global del diseño digital y sistemas embebidos avanzados.

NUESTRA MISIÓN

FPGAeduDesign nació con la visión de democratizar el aprendizaje de diseño digital y FPGAs. Creemos que el hardware programable y el diseño de sistemas digitales no deben ser un conocimiento reservado solo para unos pocos, sino una habilidad accesible para cualquier persona con ganas de aprender.

A través de cursos estructurados, proyectos prácticos, transmisiones en vivo y una comunidad activa, buscamos inspirar y guiar a estudiantes, makers y profesionales en su camino hacia el dominio del diseño digital con VHDL, Verilog y FPGAs.

Desarrollamos placas de desarrollo accesibles, herramientas de código abierto y recursos educativos de calidad para facilitar el aprendizaje práctico y fomentar la innovación tecnológica en nuestra región y más allá.

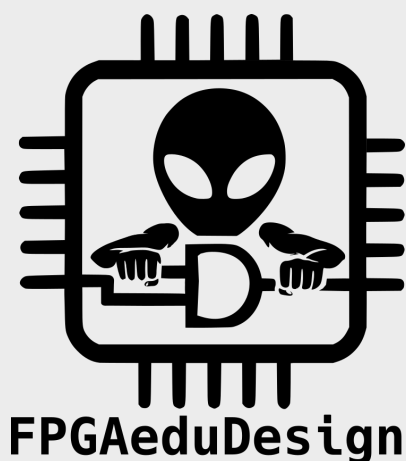


COMPARATIVA DE PLACAS EXPLORER

Característica	Lite-1K	Neo-5K	Edge-9K
FPGA	GW1NZ-LV1	GW1N-LV4	GW1NR-9
LUTs (LUT4)	1,152	4,608	8,640
Flip-Flops (FF)	864	3,456	6,480
BSRAM	36 K	180 K	468 K
DSPs (18x18)	✗	16	20
PLLs	1	2	2
Bancos I/O	2	4	4
Pantallas	LCD + OLED	LCD + OLED	HDMI + OLED
Display 8-seg	✓	✓	✓
LEDs	4 + RGB	4 + RGB	9
Pulsadores	2	2	2
Video	✗	✗	DVP Camera
ADC	✗	✗	ADS1115
MicroSD Card	✗	✗	✓
GPIOs	29	29	22
UART	CH340	CH340	Header
Depurador	BL702 (JTAG)	BL702 (JTAG)	BL702 (JTAG)
Precio básico	\$49	\$69	\$119
Suscripción	—	—	—
Ideal para	Aprendizaje inicial	Proyectos DSP intermedios	Aplicaciones avanzadas

i Notas:

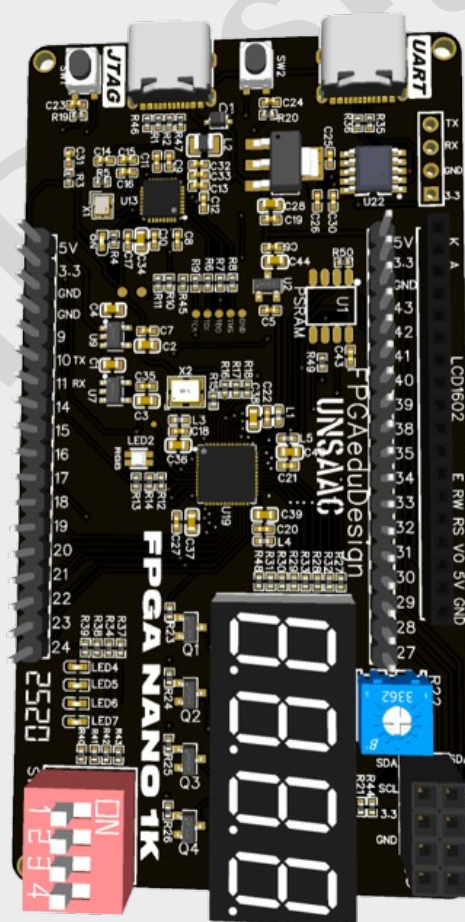
- Todas las placas incluyen soporte para herramientas de código abierto
- Compatibilidad multiplataforma (Windows, Linux, macOS)
- Ejemplos de diseño incluidos en todos los paquetes
- Documentación completa en español



PLACA DE DESARROLLO EXPLORER LITE-1K ESPECIFICACIONES v0.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- FPGA Gowin GW1NZ-LV1
- Unidades lógicas (LUT4): 1,152
- Registros (FF): 864
- Memoria SRAM: 36 KB
- Memoria Flash: 64 Kbits
- Número de PLL: 1 (3.15 MHz – 400 MHz)
- Bancos de I/O: 2
- Depurador BL702 por JTAG
- Periféricos integrados
 - Conector para pantalla OLED vía I2C
 - Interfaz UART mediante CH340
 - Display de 8 segmentos de 4 dígitos
 - 4 LEDs de usuario
 - 2 pulsadores de usuario
 - 1 LED RGB
 - 29 pines GPIO
- Soporte de herramientas de código abierto
- Compatibilidad multiplataforma
- Ejemplos de diseño incluidos



 **Placa + ejemplos básicos**
\$49 USD

 **Suscripción Mensual (Próximamente)**

Un nuevo proyecto cada semana

Incluirá código fuente + esquemáticos + videotutoriales
de implementación con múltiples periféricos

 **Solicitar por WhatsApp**



PROYECTOS Y EJEMPLOS

Explorer Lite-1K

Ejemplos Básicos (\$49) - Códigos incluidos con la placa

LEDs Y PULSADORES

- Compuerta AND con multiples salidas
- LEDs parpadeantes a diferentes frecuencias
- Anti-rebote de pulsadores
- Secuencia de LEDs (carro fantástico)

DISPLAY 7 SEGMENTOS

- Contador 0-9999 en display 8 segmentos
- Contador manual con circuito antirrebote

LCD 16x2

- Mensajes estáticos en LCD
- Mensaje animado (contador de 0 a 9)

OLED I2C

- Texto en OLED
- Gráficos básicos (líneas, rectángulos)

UART (CH340)

- Recibir caracteres y visualizar por displays de 8 segmentos
- Transmitir mensajes de forma inalámbrica

 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



Suscripción mensual (próximamente) - Proyectos semanales

CON TECLADO MATRICIAL 4x4

- Calculadora simple
- Teclado + LCD (ingreso de contraseñas)
- Sistema de acceso con código
- Teclado + display 7 segmentos

SENSORES

- Termómetro DHT11 + LCD
- Sensor ultrasónico HC-SR04 + LCD

ACTUADORES

- Manipulación de servomotor
- Control de motor DC con PWM
- Caja musical (buzzer)

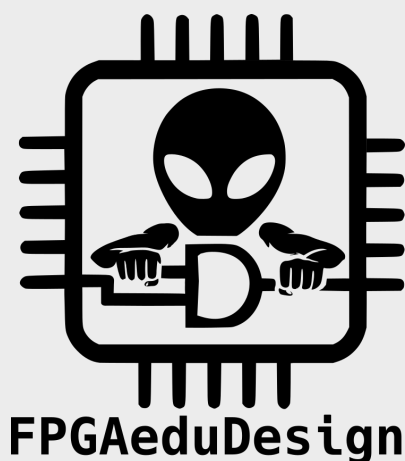
PROYECTOS INTEGRADOS

- Cerradura electrónica (teclado + LCD + servo)
- Estación meteorológica básica
- Cronómetro con display y pulsadores
- Juego de memoria (Simon Says)
- Implementación de una CPU de 8-bits + periféricos

ALGORITMOS

- Secuencia de Fibonacci con FSM
- Generación de números pseudoaleatorios
- División binaria básica

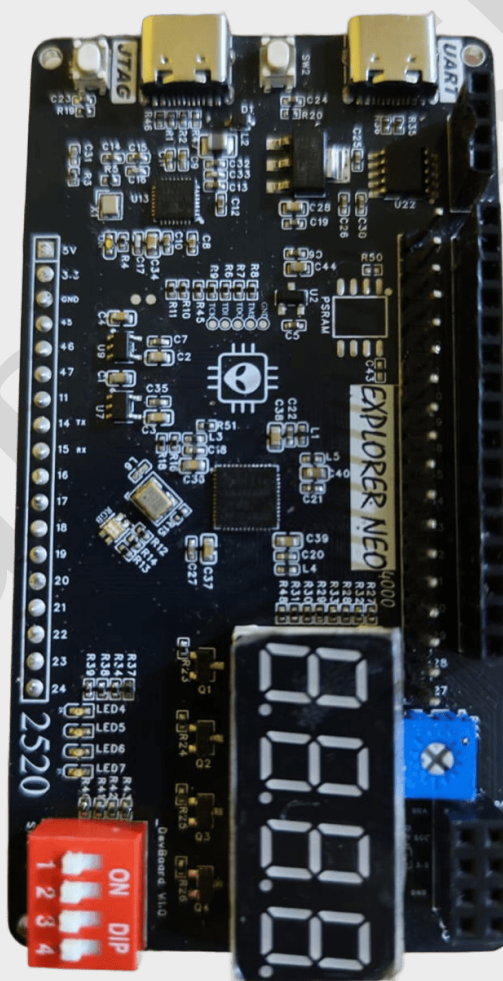
 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



PLACA DE DESARROLLO EXPLORER NEO-5K ESPECIFICACIONES v0.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- FPGA Gowin GW1N-LV4
- Unidades lógicas (LUT4): 4,608
- Registros (FF): 3,456
- **Bloques DSP (4):** 16 multiplicadores de 18x18
- Memoria SRAM: 180 KB
- Memoria Flash: 256 Kbits
- Número de PLL: 2 (3.15 MHz – 400 MHz)
- Bancos de I/O: 4
- Depurador BL702 por JTAG
- Periféricos integrados
 - Conector LCD de caracteres 16x2
 - Conector para pantalla OLED vía I2C
 - Interfaz UART mediante CH340
 - Display de 8 segmentos de 4 dígitos
 - 4 LEDs de usuario
 - 2 pulsadores de usuario
 - 1 LED RGB
 - 29 pines GPIO
- Soporte de herramientas de código abierto
- Compatibilidad multiplataforma
- Ejemplos de diseño incluidos



 **Placa + ejemplos básicos**
\$69 USD

 **Suscripción Mensual (Próximamente)**

Un nuevo proyecto cada semana

Incluirá código fuente + esquemáticos + videotutoriales
de implementación con múltiples periféricos

 **Solicitar por WhatsApp**



PROYECTOS Y EJEMPLOS

Explorer Neo-5K

Ejemplos Básicos (\$69) - Códigos incluidos con la placa

INCLUYE TODOS LOS PROYECTOS DE LA EXPLORER LITE-1K

LEDs, DISPLAY Y LCD

- Secuencia encendido de LED RGB con PWM
- Animaciones en display 7 segmentos
- Menús interactivos en LCD

DSP BÁSICO

- Generador de tonos simples
- Dibujo de funciones lineales por monitor VGA (necesita módulo VGA)
- Conversión a escala a grises de una imagen RGB (necesita módulo VGA)
- Control manual de brillo y contraste de imagen (necesita módulo VGA)
- Implementación de una CPU de 16-bits + periféricos

 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



Suscripción mensual (próximamente) - Proyectos semanales

PROCESAMIENTO DE SEÑALES

- Filtro FIR
- Filtro IIR
- Generador de formas de onda (DDS)
- FFT básico para análisis espectral
- Sintetizador de audio
- Caja musical con múltiples melodías

CONTROL Y ACTUADORES

- Controlador PID para motores
- Control de múltiples servos sincronizados

SENSORES AVANZADOS

- Acelerómetro MPU6050 + filtro móvil
- Magnetómetro con compensación
- Múltiples sensores de distancia SHARP GP2Y0A21

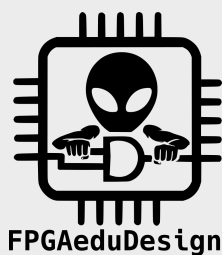
COMUNICACIÓN AVANZADA

- SPI maestro multi-esclavo
- I2C con múltiples dispositivos

PROYECTOS COMPLEJOS + GOWINAI

- Osciloscopio digital básico
- Secuenciador musical de 16 pasos
- Sistema de adquisición de datos para múltiples sensores MPU6050
- Teclado matricial + LCD + generador de tonos (piano)
- Reconocimiento de Orientación por Red Neuronal usando el sensor MPU6050

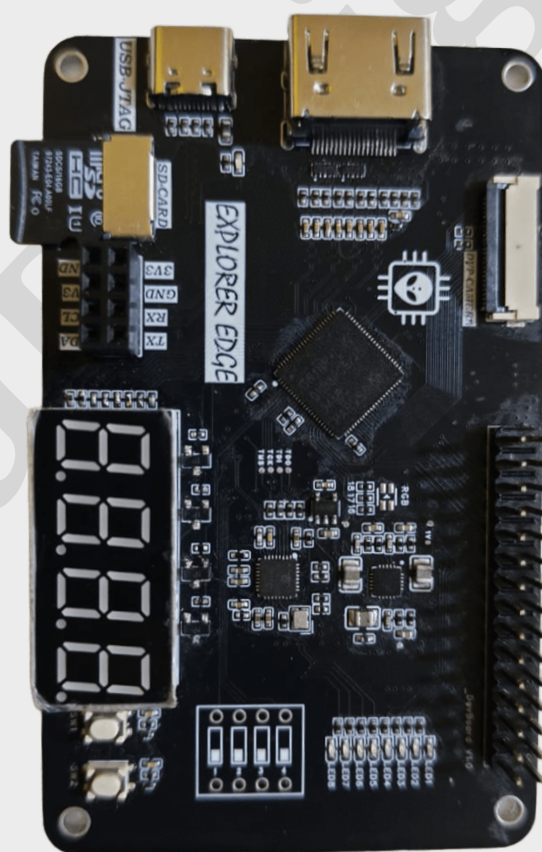
 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



PLACA DE DESARROLLO EXPLORER EDGE-9K ESPECIFICACIONES v0.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- FPGA Gowin GW1NR-9
- Unidades lógicas (LUT4): 8,640
- Registros (FF): 6,480
- **Bloques DSP**: 20 multiplicadores de 18x18
- ShadowSRAM (SSRAM): 16 Kbits
- Block SRAM (BSRAM): 468 Kbits
- SDR SDRAM: 64 Mbits
- Embedded PSRAM: 64 Mbits
- User Flash: 608 Kbits
- Número de PLL: 2
- Bancos de I/O: 4
- Voltaje del núcleo: 1.2V
- Depurador BL702 por JTAG
- Periféricos integrados
 - **Conector HDMI**
 - **DVP Camera Interface**
 - **Conector MicroSD Card**
 - **ADC ADS1115** (conversor A/D)
 - Conector para pantalla OLED vía I2C
 - Headers I2C y UART
 - Display de 8 segmentos (4 dígitos)
 - 9 LEDs de usuario
 - 1 LED RGB
 - Interruptores
 - 2 pulsadores de usuario
 - 30 pines GPIO



 **Placa + ejemplos básicos**
\$119 USD

 **Suscripción Mensual (Próximamente)**

Un nuevo proyecto cada semana

Incluirá código fuente + esquemáticos + videotutoriales
de implementación con múltiples periféricos

 **Solicitar por WhatsApp**



PROYECTOS Y EJEMPLOS

Explorer Edge-9K

Ejemplos Básicos (\$119) - Códigos incluidos con la placa

✓ INCLUYE LOS EJEMPLOS DE LA EXPLORER NEO-5K

HDMI

- Generación de patrones de prueba
- Caracteres en pantalla
- Formas geométricas

DVP CAMERA

- Captura básica de imagen
- Preview en HDMI

ADC ADS1115

- Lectura de canales y envío por UART
- Gráfico de valores en HDMI

DISPLAY, LEDs Y CONTROLES

- Display 7 seg con múltiples modos
- Secuencias LED avanzadas
- OLED con gráficos animados

HEADERS I2C/UART

- Comunicación básica
- Envío de datos por UART
- Lectura I2C de sensores

 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



Suscripción mensual (próximamente) - Proyectos semanales

VIDEO PROCESSING

- Juego Pong en HDMI
- Reproductor de sprites animados
- Sistema de ventanas múltiples
- Generador de efectos visuales
- Mezclador de video

VISIÓN ARTIFICIAL

- Detección de bordes (Sobel, Canny)
- Seguimiento de objetos por color
- Detección de movimiento
- Reconocimiento de formas básicas
- Umbralización manual con potenciómetro
- Filtros de imagen (blur, sharpen, emboss)
- Histograma en tiempo real
- Compresión de imagen

SISTEMAS DE MEDICIÓN

- Osciloscopio digital 4 canales + HDMI
- Analizador lógico multicanal
- Analizador de espectro

PROYECTOS INTEGRADOS COMPLEJOS

- Sistema de reconocimiento de patrones
- HMI (Interfaz Humano-Máquina) completa
- Dashboard con múltiples visualizaciones
- Sistema de visión + control de servos (tracking)
- Sistema multi-sensor con visualización HDMI



Suscripción mensual (próximamente) - Proyectos semanales

PROCESADORES SOFT-CORE

- Implementación RISC-V básica
- Implementación de una CPU de 32-bits + periféricos

COMUNICACIONES

- Stack de protocolos
- Decodificador de protocolos estándar
- Bridge I2C-SPI-UART

CONTROL AVANZADO

- Control PID
- Lógica Fuzzy
- Control de brazos robóticos simples

ALGORITMOS COMPLEJOS

- Fibonacci con FSM optimizada y visualización HDMI
- Cálculo de π en hardware
- Crypto básico (AES)
- Compresión de datos

 Los ejemplos básicos se incluyen de forma gratuita con la placa. El acceso a **nuevos proyectos exclusivos cada semana** estará disponible próximamente bajo la modalidad de suscripción mensual.



CONTACTO Y RECURSOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  **WhatsApp:** +51 967 073 664
-  **Email:** fpgaedudesign@gmail.com
-  **Ubicación:** Cusco, Perú

RECURSOS EN LÍNEA

-  **Sitio Web:** www.fpgaedudesign.com
-  **Documentación:** https://github.com/FPGAeduDesign/development_boards
-  **GitHub:** github.com/fpgaedudesign
-  **YouTube:** FPGAeduDesign (transmisiones y tutoriales)
-  **TikTok:** tiktok.com/@FPGAeduDesign

? PREGUNTAS FRECUENTES

¿Las placas incluyen cable USB?

Sí, todas las placas incluyen cable USB-C para programación y alimentación.

¿Puedo armar un kit a mi medida?

Sí, puedes personalizar tu kit eligiendo la placa base y los sensores y actuadores específicos que requieras. Contáctanos por WhatsApp para cotizarlo.

¿Qué herramientas necesito instalar?

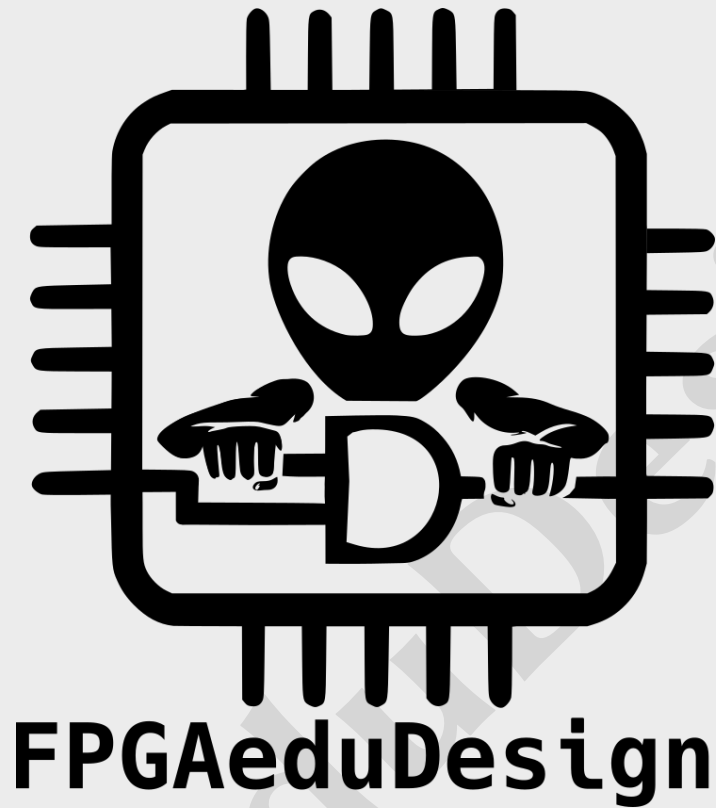
Soportamos herramientas de código abierto como Apicula, nextpnr y yosys, además del IDE oficial de Gowin.

¿Hay soporte técnico?

Sí, ofrecemos soporte técnico a través de nuestra comunidad en Discord y documentación en línea.

¿Realizan envíos internacionales?

Sí, realizamos envíos a toda Latinoamérica. Consulta costos por WhatsApp.



Democratizando el uso de tecnología FPGA

FPGAeduDesign

Cusco – Perú

© 2026 FPGAeduDesign. Todos los derechos reservados.

Este catálogo y sus contenidos están protegidos por derechos de autor.
Las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.